

ACTIVIDAD I

Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollará están relacionadas entre sí.

- a) Graficar la función continua $f : [-2, 3] \rightarrow [m, M]$ a partir de los siguientes datos:

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } x \in [-2, 1] \\ (x-2)^2 + k & \text{si } x \in (1, 3] \end{cases}, \text{ con } k \in \mathbb{R}$$

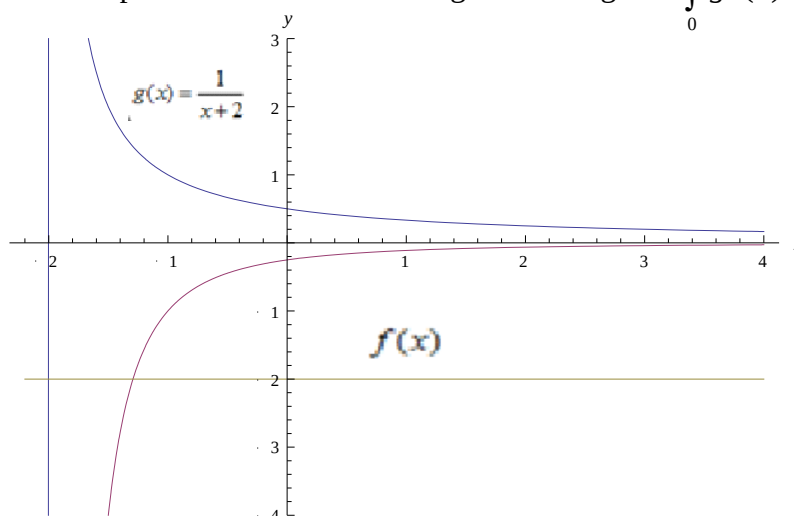
- b) Graficar la función derivada y a partir de dicha gráfica analizar la derivabilidad, crecimiento y decrecimiento y extremos de f en su dominio.
- c) Graficar y hallar el área de la región plana que determinan la gráfica de f y la gráfica de la función definida por $g(x) = -x + 3$ en el intervalo $[-2, 3]$

ACTIVIDAD II

La función f describe el comportamiento de las pendientes de la gráfica de g .

- a) Hallar la ley de f^{-1} y representarla gráficamente.
- b) Justificar el carácter asintótico de f y f^{-1} .

- c) Resolver e interpretar el resultado de la siguiente integral: $\int_0^{+\infty} g^3(x) dx$



RESOLUCIÓN EXAMEN FINAL

08/02/2021

ACITIVIDAD I

a) $f(x) = \begin{cases} x + 3, & \text{si } x \in [-2, 1] \\ (x - 2)^2 + k, & \text{si } x \in (1, 3] \end{cases}, k \in \mathbb{R}$

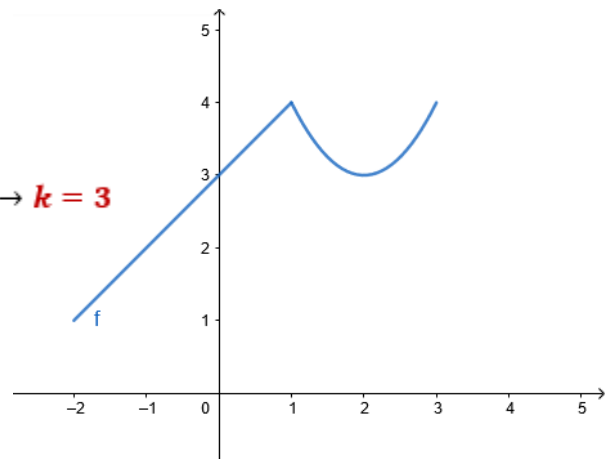
Para que $f(x)$ sea continua:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x + 3 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 2)^2 + k = 1 + k$$

$$4 = 1 + k \rightarrow k = 3$$



b) Función derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in (-2, 1) \\ 2x - 4, & \text{si } x \in (1, 3) \end{cases}$$

Derivabilidad:

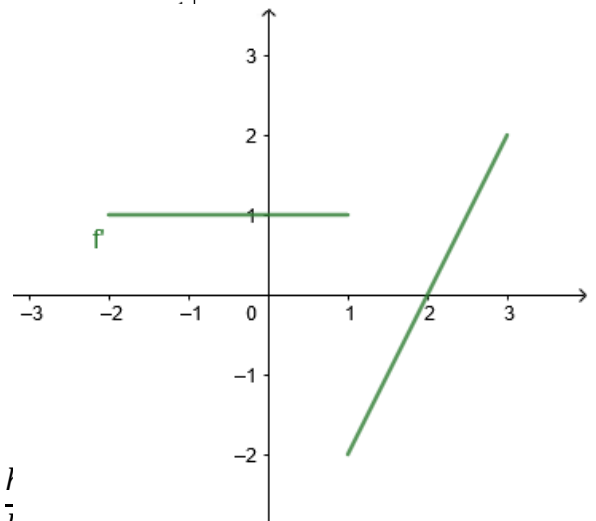
$$f(1^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h-2)^2 + 3 - 4}{h}$$

$$f(1^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h-1)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 - 2h + 1 - 1}{h}$$

$$f(1^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h(h-2)}{h} = -2$$

$$f(1^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1+h+3-4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h}$$

$\therefore$ Como las derivadas laterales son $\neq \rightarrow f(x)$ no es derivable en $x = 1$



Crecimiento y extremos:

$(-2, 1) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ es creciente

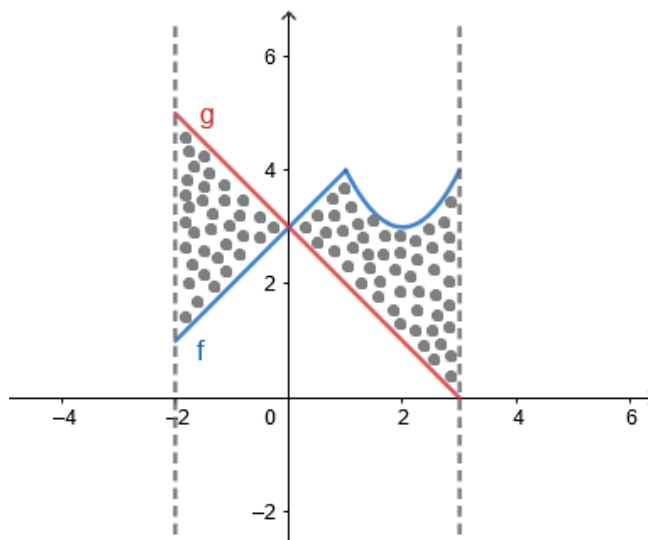
$(1, 2) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ es decreciente

$(2, 3) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ es creciente

$$\exists M_r \text{ en } x = 1, \quad M_r = f(1) = 4$$

$$\exists m_r \text{ en } x = 2, \quad m_r = f(2) = 3$$

c) Gráfica de la región plana entre: $f(x)$ y $g(x) = -x + 3$, en el intervalo $[-2, 3]$



Cálculo del Área:

$$A = \int_{-2}^0 [g(x) - f(x)] dx + \int_0^1 [f(x) - g(x)] dx + \int_1^3 [f(x) - g(x)] dx$$

$$A = \underbrace{\int_{-2}^0 -x + 3 - (x + 3) dx}_I + \underbrace{\int_0^1 x + 3 - (-x + 3) dx}_II + \underbrace{\int_1^3 (x - 2)^2 + 3 - (-x + 3) dx}_III$$

$$I = \int_{-2}^0 -x + 3 - (x + 3) dx = \int_{-2}^0 (-x + 3 - x - 3) dx = \int_{-2}^0 -2x dx$$

$$I = -\frac{2x^2}{2} \Big|_{-2}^0 = -(0^2 - (-2)^2)$$

$$I = -(-4) = 4$$

$$II = \int_0^1 x + 3 - (-x + 3) dx = \int_0^1 (x + 3 + x - 3) dx = \int_0^1 2x dx$$

$$II = \frac{2x^2}{2} \Big|_0^1 = (1^2 - 0^2)$$

$$II = 1$$

$$III = \int_1^3 [(x - 2)^2 + 3 - (-x + 3)] dx = \int_1^3 (x^2 - 4x + 4 + 3 + x - 3) dx = \int_1^3 (x^2 - 3x + 4) dx$$

$$III = \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 - \frac{3x^2}{2} \Big|_1^3 + 4x \Big|_1^3 = \frac{1}{3} (3^3 - 1^3) - \frac{3}{2} (3^2 - 1^2) + 4(3 - 1)$$

$$III = \frac{26}{3} - 12 + 8 = \frac{14}{3}$$

$$\text{Área} = I + II + III = 4 + 1 + \frac{14}{3} = \frac{29}{3}$$

ACTIVIDAD II

a) $g(x) = \frac{1}{x+2}$ y $f(x) = g'(x)$

$$f(x) = -(x+2)^{-2}$$

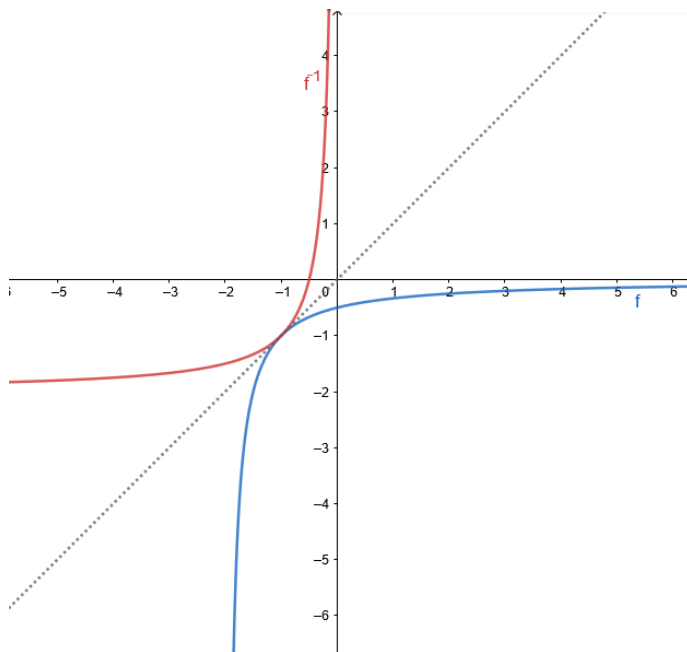
Ley de la inversa:

$$y = -\frac{1}{(x+2)^2}$$

$$(x+2)^2 = -\frac{1}{y}$$

$$x = \sqrt{-\frac{1}{y}} - 2$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{-\frac{1}{x}} - 2$$



b) Carácter asintótico:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{(x+2)^2} = 0$$

$\therefore f(x)$ presenta asíntota horizontal en $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\sqrt{-\frac{1}{x}} + 2 \right) = +\infty$$

$\therefore f(x)$ presenta asíntota vertical en $x = 0$

c)

$$\int_0^{+\infty} g^3(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+2)^3} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{(x+2)^3} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} \frac{1}{(x+2)^2} \Big|_0^t$$

Aplicando Sustitución

$$\int_0^{+\infty} g^3(x) dx = -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{(t+2)^2} + \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{(0+2)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

$\therefore$ El carácter de la integral impropia es convergente.

